



제20회 정보화연구대회

교육용 SW·AI 분과



책갈피 읽고, 쓰고, 자라는 독서 친구

손글씨 OCR과 AI 첨삭으로 독후감을 키우고,
교사의 평가 업무를 돕는 독서활동 종합 플랫폼

- 2022 개정 국어과 성취수준 **5축 루브릭** 기반 AI 첨삭
- 손글씨 사진 **OCR** · 교사 검토·확정 워크플로
- 포인트·캐릭터·랭킹 읽기 동기 부여 시스템



目 목차

I	개요 — 개발 배경과 핵심 차별점	03
II	시스템 구조 — 기술 스택과 처리 흐름	04
III	주요 기능 — 학생·교사 화면	05
IV	평가 체계 — 5축 성취수준 루브릭	07
V	UI/UX 고도화 — 9개 개선 작업	08
VI	검증 · 기대효과 · 향후 과제	09

한 줄 요약

「책갈피」는 종이에 쓴 손글씨 독후감을 AI가 읽고, 2022 개정 성취수준 5축으로 탐색하며, 교사가 이를 검토·확정해 **평가 업무**를 경감하는 동시에, 학생에게는 캐릭터·랭킹으로 **읽기 동기**를 부여하는 K-12 독서활동 플랫폼이다.

I 개요

1. 개발 배경

독후감 지도는 교사에게 큰 **첨삭 부담**을 주고, 학생에게는 "무엇을 어떻게 써야 할지" 막막함을 준다. 기존 우수작(맞춤법 상담소 등)은 **맞춤법 교정**에 강점이 있으나, 독후감의 본질인 **내용 이해·감상·사고의 확장**을 평가하지 못한다.

「책갈피」는 이 빈틈을 메운다. 손글씨를 사진으로 디지털화하고, 성취수준 루브릭으로 AI가 첨삭하며, 교사가 최종 확정한다. 평가의 결정권은 교사에게 남기되, 반복 작업은 AI가 덜어내는 구조다.

2. 핵심 차별점

구분	기존 도구	책갈피
평가 대상	맞춤법·표현 위주	내용 이해·감상·삶과 연결·구성·맞춤법 (5축)
평가 체계	단순 교정	2022 개정 성취수준 루브릭(A/B/C) + 성취기준 코드
교사 역할	전량 수기 첨삭	AI 초안 → 교사 조정·확정 (업무 경감)
손글씨	미지원	사진 OCR (제미나이 비전 / 브라우저 OCR)
동기 부여	약함	포인트·성장단계·캐릭터·학급/전국 랭킹

3. 기대 효과



교사 업무 경감

AI 5축 초안 → 교사는 조정·확정만. 학급 리포트·표창장·가정 통신문 자동 생성으로 행정 부담 완화.



학생 성장 가시화

고쳐쓰기 향상도·성장 그래프·성취단계로 "쓸수록 자라는" 경험. 읽기 동기와 자기효능감 향상.



평가의 신뢰성

동일 루브릭(5축)을 AI·교사가 공유. 주관 편차를 줄이고 성취 기준에 근거한 피드백 제공.



보편적 접근(UDL)

음성 입력·읽어주기·쉬운 말 모드로 다문화·느린 학습자·특수 학생까지 포용.

II 시스템 구조

1. 처리 흐름



※ OCR·AI 첨삭은 **교체형 모듈(read-or-fake)**로 설계되어, 동일 인터페이스에서 목업 ↔ 실모듈을 교체할 수 있다. AI 키가 없으면 규칙 기반/브라우저 OCR로 자동 풀백한다.

2. 기술 스택

영역	사용 기술	특징
구조	단일 HTML + 바닐라 JavaScript	빌드 도구·서버 없음 → 정적 배포, 현장 도입 용이
데이터	브라우저 localStorage	교체형 목업, 실서비스 시 서버/DB 연동(Firebase 설계 완료)
손글씨 OCR	Gemini 2.5 Flash 비전 · Tesseract.js	키 있으면 AI 정밀 인식, 없으면 브라우저 OCR
AI 첨삭·진위	Gemini 2.5 Flash (BYOK)	사용자 무료 키를 기기에만 저장(서버·비용 부담 없음)
UI·캐릭터	Pretendard · SVG 레이어 합성	색 토큰 시스템, 부위별 조합 아바타
학교 데이터	전국 NEIS 학교 DB	실제 학교 검색 기반 로그인·학급 자동 편성

3. 설계 원칙

- ◆ **BYOK(Bring Your Own Key)** — AI 키를 서버 없이 사용자 기기에만 저장해 개인정보·운영비 부담을 최소화
- ◆ **교체형 모듈** — OCR·첨삭 엔진을 인터페이스 고정으로 분리해 점진적 고도화 가능
- ◆ **단일 파일·무빌드** — 교육 현장 배포·유지보수 단순화, 인터넷만 있으면 동작
- ◆ **접근성 우선** — 모션 민감 대응·키보드 포커스·스크린리더 시맨틱을 기본 탑재

주요 기능

1. 학생 화면 — 내 서재

레벨·독서 칭호·마스터 도달률, 성장 그래프와 독서 나무, 그리고 **책 발견 가로 캐러셀**(학년 맞춤·이달의 추천·인기 독후활동·대출 Top 10)로 구성된다.

피v0.7

★ 260 P경산동부초등학교 5-1 · 이서연

내 서재독후감 쓰기단계 학습독서게임친구들 글상점랭킹·대회

여름 학교 대항전

전국 학교 대항전 진행 중 · 우리 학교 경산동부초등학교 전국 7위

D-14

이서연Lv.3 묘목생각하는 독서가

★ 260 포인트 · 독후감 1편 · 경산동부초등학교

다음 단계 나무190P 남음

독서 마스터 도달률26%

새 독후감

내 포트폴리오

가정통신문

나의 성장

독후감 성취수준(평균 점수) 변화 · 고쳐쓰기로 점수를 올려봐요

독서 나무 · 1편

내 뱃지 (0/9)

첫 독후감독서가다독량A수준A수준 3회고쳐쓰기성장의 증거캘린저손글씨 업로더

쉬운 말 모드다문화·느린 학습자를 위한 피드백

꺼짐

책 발견AI·관심사 맞춤

5학년 이서연님 맞춤 추천이에요. 표지를 누르면 그 책으로 바로 독후감을 써요.

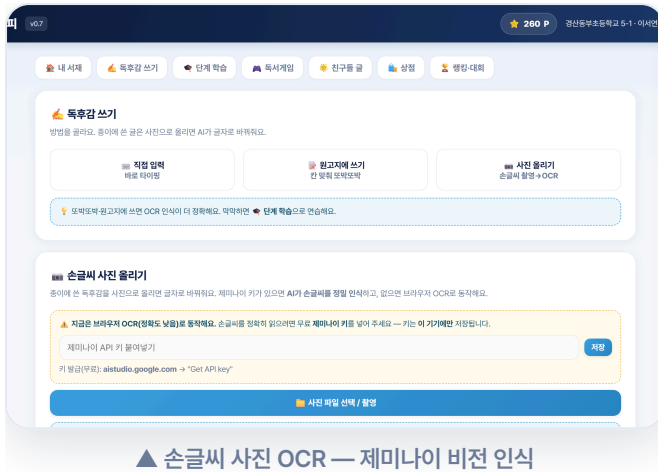
5학년 맞춤 추천

학년 수준에 맞는 권장도서

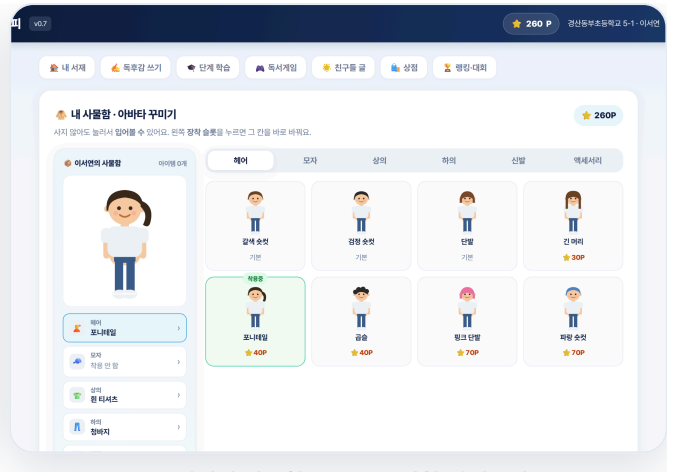
▲ 학생 홈 — 캐릭터·독서 칭호·마스터 도달률·책 발견 캐러셀

2. 독후감 쓰기와 AI 첨삭

키보드·원고지(200칸)·사진 OCR 세 방식으로 입력하고, AI가 5축 루브릭으로 진단해 **칭찬·개선·발전** 피드백과 맞춤법 즉시 교정을 제공한다. 음성 입력(STT)·읽어주기(TTS)·쉬운 말 모드를 갖춘다.



▲ 손글씨 사진 OCR — 제미나이 비전 인식



▲ 아바타 사물함 — 6슬롯 장착·인벤토리

3. 교사 화면 — 관리 콘솔

좌측 **사이드바 내비**(수업 진행·학생 관리·수업 설계·현황)로 "관리 콘솔" 형태를 갖춘다. 학급 대시보드는 성장형 통계 카드와 **5**축 **약점 진단·추천 활동**을 제공한다.



담임 콘솔

경산동부초등학교 5-1

수업 진행



학급 대시보드



독후감 검토

학생 관리



학급·학생 관리

수업 설계



미션·교내 대회

현황·명예



랭킹·명예의 전당



MASTER · 전동규 선생님



여름 학교 대항전

전국 학교 대항전 진행 중 · 우리 학교 경산동부초등학교 전국 7위

D-14



경산동부초등학교 5-1 한눈에 보기

경상북도 경산 · 학생 4명

학급 리포트

CSV(원자료)



총 독후감

2

4명이 함께 쌓는 중



검토 대기

1

1건 확인 완료 ✓



학급 평균 포인트

155

1인당 성장 포인트



A수준 비율

50%

A1 · B1 · C0

성취수준 분포

A1

B1

C0



학급 분석 인사이트

우리 반 독후감을 5축으로 분석해 약점과 추천 활동을 알려드려요. (수업 설계-보고서 근거)

내용 이해



감상 표현



삶과 연결



구성-근거



맞춤법



💡 우리 반은 감상 표현(3점)이 상대적으로 약해요.

추천 활동: 감정 단어 사전으로 느낌 표현 넓히기 · 관련 성취기준 [6국03-03]



학생별 현황

독후감 수·성취수준·성장 포인트 · 🏆 표창장 발급



이서연

요목

독후감 1편 · 최근 2026-06-25 '강'

+포인트

격려

표창장

가정통신문

★ 260

▲ 교사 관리 콘솔 — 사이드바 내비 + 학급 대시보드



독후감 검토·확정

AI 초안 5축 점수를 교사가 조정하고 코멘트를 달아 최종 승인.
일괄 승인 지원.



손글씨 원본 열람

학생이 제출한 사진 원본을 교사가 변환 글과 대조하며 확인.



AI 진위 점검

베끼기·AI 생성 의심을 탐지해 평가 보조 지표로 제공.



미션·교내 대회

도서·기간을 지정해 미션을 개설하고 완료 현황을 자동 집계.

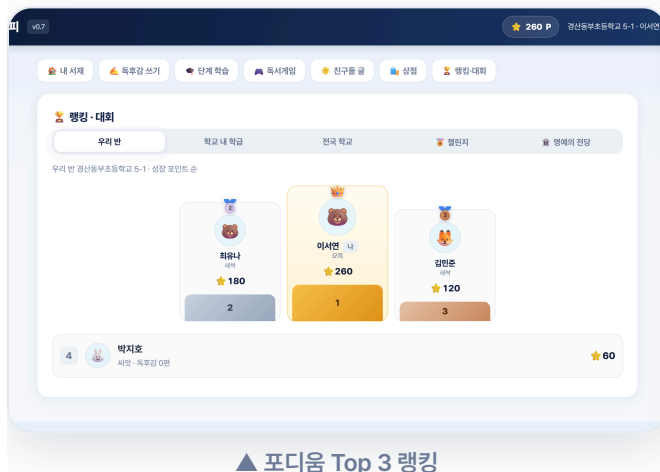
IV 평가 체계

2022 개정 국어과 성취수준에 근거한 **5축 루브릭**으로 독후감을 진단한다. AI와 교사가 **동일한 축**을 공유하므로, 평가의 일관성과 설명 가능성이 확보된다.

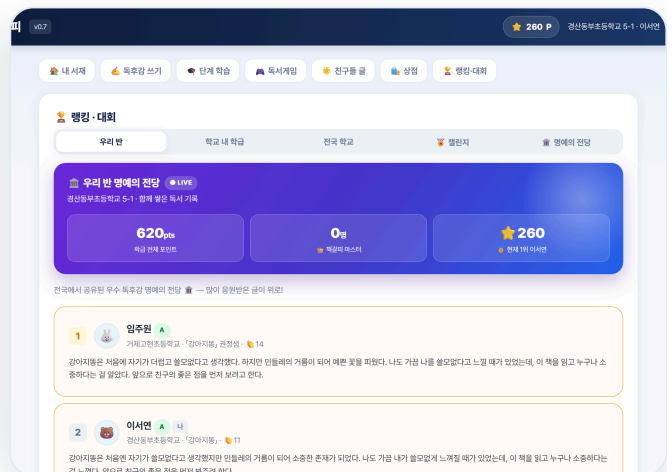
내용 이해		6국05-03	인물·사건·배경 파악
감상 표현		6국03-03	생각·느낌 표현
삶과 연결		6국05-06	경험·삶과 성찰
구성·근거		6국03-05	고쳐 쓰기·문장 연결
맞춤법		6국04-06	표기 정확성

AI → 교사 협업 평가

5축 평균으로 성취수준 **A·B·C**를 산출하되, 최종 결정은 교사가 한다. AI는 점수 초안과 발전 제안을 보조하고, **정서적 격려와 평가의 확정**은 교사 몫으로 설계해 교육적 책임성을 지켰다.



▲ 포디움 Top 3 랭킹



▲ 명예의 전당 히어로 — 학급 라이브 집계



UI/UX 고도화

동료 교사 운영 사이트(정보이음)·독서로·경북독서친구를 벤치마크하고, 전문 디자인 가이드를 적용해 "진짜 서비스" 체감으로 끌어올린 **9개 개선 작업**을 수행했다.

#	작업	핵심 내용
1	교사 사이드바 + 포디움	상단 탭 → 그룹형 사이드바 콘솔, 랭킹 1·2·3위 금·은·동 단상
2	접근성 감리	모션 민감 대응·포커스 링·aria-current·숫자 정렬 보강
3	책 발견 캐러셀	학년 맞춤·이달의 추천·인기·대출 Top 10 가로 캐러셀
4	칭호·도달률·포인트 지급	독서 칭호 chip, 마스터 도달률 바, 교사 수동 포인트 지급
5	인기도서 보강	깜냥·아몬드·기억 전달자 등 실제 인기작 추가
6	명예의 전당 히어로	학급 총 포인트·마스터 수·현재 1위 실시간 배너
7	성장형 통계 카드	아이콘·색 코딩·맥락 정보로 대시보드 카드 차별화
8	아바타 사물함	캐릭터 + 6슬롯 장착 + 인벤토리 그리드(게임 로커)
9	제미나이 비전 OCR + 사진 열람	AI 손글씨 정밀 인식, 제출 사진 교사 대조 열람

디자인 품질 관리

전문 디자인 스킴(frontend-design-web-interface-guidelines)을 적용해 **접근성·일관성·정보 위계**를 점검했다. 모든 변경은 단일 HTML·바닐라 원칙을 유지하며 기능 회귀 없이 반영했다.

VI 검증·향후 과제

1. 검증 현황

9 고도화 작업 반영	0 콘솔 오류(건)	5축 성취수준 루브릭	2 역할(학생·교사)
----------------	---------------	----------------	----------------

- ◆ 기능 회귀 — 각 화면을 DOM-레이아웃 계측으로 검증(사이드바 정렬·포디움 배치·캐러셀·사물함·교사 사진 열람 체인)
- ◆ 접근성 — 모션 민감 사용자 대응, 키보드 포커스 가시화, 스크린리더 시맨틱(nav·aria-alt)
- ◆ 반응형 — 데스크톱(사이드바·2단) ↔ 모바일(스택·가로 스크롤) 전환 확인

2. 향후 과제

영역	과제
데이터 연동	대출 Top-인기 독후활동을 도서관 API·실제 제출 집계로 연동
백엔드	localStorage → 서버/DB 마이그레이션(Firebase 설계서 기반)
OCR 정확도	제미나이 비전 OCR 실사용 검증, 원고지 인식 최적화
평가 신뢰성	LLM 첨삭 일관성 검증, 진위 판정 정밀화

3. 결론

「책갈피」는 손글씨 OCR·AI 첨삭·교사 확정·동기 부여를 하나의 흐름으로 엮어, **교사의 평가 부담을 줄이면서 학생의 읽기·쓰기 성장을 가시화**하는 독서활동 플랫폼이다. 단일 HTML·BYOK 설계로 현장 도입 장벽을 낮췄으며, 2022 개정 성취수준에 근거한 평가로 교육적 타당성을 확보했다.